Chap 1 – Autour de la quantité de matière.

I – La quantité de matière n et le nombre d'Avogadro N_A.

A- Définition de la constante d'Avogadro.

Histoire
C'est en hommage aux travaux d'Amedeo Avogadro que Jean Perrin donna ce nom à la constante.
Dans son livre de 1913, le physicien français décrit 13 techniques différentes pour mesurer la constante d'Avogadro.

- Pour compter ou peser les entités en chimie (atomes, électrons, ions ...), il est plus facile de les regrouper par paquets d'entités appelés **moles**.
- Une mole d'entités contient exactement 6,022 140 76 x 10^{23} entités. Cette valeur est généralement arrondie à **6,02 x 10^{23}** entités.

Le nombre d'entités contenu dans une mole est appelé la constante **d'Avogadro** et se note **N_A**.

$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$.

B – La quantité de matière n et le nombre d'Avogadro N_A .

- La quantité de matière **n** d'une entité chimique représente le nombre de **moles** de cette entité dans l'échantillon considéré : elle s'exprime en **mole** (mol).

Dans un échantillon contenant N entités identiques, la quantité de matière n de ces entités s'obtient à l'aide de la relation:

$$n = \frac{N}{N_a}$$

n: quantité de matière de l'entité contenue dans l'échantillon en moles (mol)
N : le nombre d'entités contenues dans l'échantillon(sans unité)
N_A: le nombre d'Avogadro (mol^{-1}).

En manipulant cette formule, il est possible d'obtenir la relation

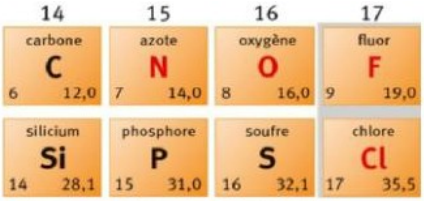
$N = n \times N_A$

permettant de déterminer le nombre d'entités N contenu dans un échantillon de matière connaissant la quantité de matière n de l'espèce chimique contenu dans l'échantillon.

II - Définition de la masse molaire.

- La masse molaire d'une espèce chimique est la masse d'une mole d'entités chimiques de cette espèce.
Elle se note **M** et son unité est le gramme par mole (**g.mol^{-1}**).
- La masse molaire est liée à la masse de l'entité $m_{entité}$ qui compose cette espèce chimique

A - Masse molaire atomique



Doc. 1. Extrait de la classification périodique où la masse molaire est indiquée en bas à droite.

- La masse molaire atomique est la masse d'une mole d'**atomes** pris à l'état naturel
(doc. 1) :
→ les valeurs des différentes masses molaires atomiques se retrouve dans la **classification périodique** des éléments.

Les masses molaires des atomes de carbone et d'oxygène se notent M(C) = 12,0 g.mol^{-1} et M(O) =16,0 g.mol^{-1}.
Les valeurs arrondies figurant au niveau de la classification périodique des éléments tiennent comptent des différents isotopes : voir exemple doc.2.

Pour calculer la masse molaire d'un échantillon constitué de 75,77 % d'atomes de chlore 35 avec $M(^{35}_{17}C\ell) = 35\ g \cdot mol^{-1}$. et de 24,23 % de chlore 37 avec $M(^{37}_{17}C\ell) = 37\ g \cdot mol^{-1}$, on écrit la relation :

$$M(C\ell) = \frac{75,77}{100} \times 35 + \frac{24,23}{100} \times 37$$
$$= 35,5\ g \cdot mol^{-1}.$$

Doc. 2. Masse molaire d'un échantillon de chlore constitué d'isotopes.

Dans le cas d'un **ion**, la masse des électrons perdus ou gagnés est **négligeable** par rapport à la masse de l'atome: ainsi, la masse molaire d'un ion monoatomique est considérée comme étant **la même** que celle de l'élément chimique correspondant (doc.3).

Dans le cas d'un ion, la masse des électrons est considérée comme négligeable, d'où :
$M(C\ell^-) = M(C\ell)$.
$M(Cu^{2+}) = M(Cu)$.

Doc. 3. Masse molaire d'un ion.

Feuille d'exercices : ex 1.

B- Masse molaire moléculaire.



Le saccharose, de formule chimique $C_{12}H_{22}O_{11}$, est un sucre extrait des plantes comme la canne à sucre. Sa masse molaire se calcule en additionnant les masses molaires des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qui le composent. Ainsi,
$M(C_{12}H_{22}O_{11})$
$= 12 \times M(C) + 22 \times M(H) + 11 \times M(O)$.
$= 12 \times 12,0 + 22 \times 1,0 + 11 \times 16,0$.
$= 342,0\ g \cdot mol^{-1}$.

Doc. 4. Masse molaire du saccharose.

- La masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de **molécules**: elle s'obtient en additionnant les masses molaires des atomes qui constituent la molécule (doc.4).

- Dans le cas d'un composé ionique, la masse molaire est calculée à partir des masses molaires des atomes correspondants (doc.5).

Feuille d'exercices : ex 2.

III - Calcul d'une quantité de matière

A – Formules faisant intervenir la masse.

- La quantité de matière **n** d'une espèce chimique représente le nombre de **moles** de cette espèce dans l'échantillon considéré : elle s'exprime en **moles** (mol).

Pour un échantillon de masse m, la quantité de matière n s'obtient par la relation:

$$n = \frac{m}{M}$$

n: quantité de matière de l'espèce contenue dans l'échantillon en moles (mol)
m : masse de l'échantillon en grammes (g)
M: masse molaire de l'espèce chimique qui constitue l'échantillon en grammes par mole ($g.mol^{-1}$).

Feuille d'exercices : ex 3.

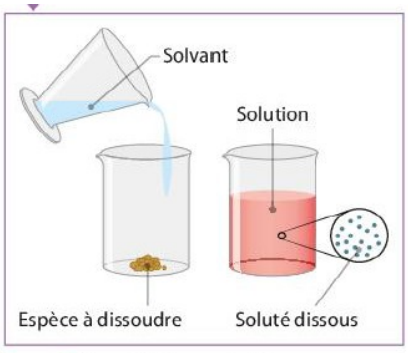
- La quantité de matière d'un échantillon de matière pur (solide, liquide ou gazeux) peut se calculer à partir de la masse volumique **ρ** et du volume **V** de l'échantillon.
- S'il est nécessaire d'utiliser deux relations pour calculer une grandeur, on combine les deux relations et on effectue un seul calcul pour éviter les arrondis intermédiaires qui ont un impact sur le résultat final.
Le calcul de la quantité de matière en plusieurs étapes donne :

étape 1 - comme $\rho = \frac{m}{V}$ alors **m =ρ x V**, expression de la masse m qui est utilisée pour calculer la quantité de matière. Or **n =** $\frac{m}{M}$.

Soit la relation finale: $n = \frac{\rho x V}{M}$

n: quantité de matière de l'espèce contenue dans le liquide en moles (mol)
V: volume du liquide en millilitres (mL)
M: masse molaire de l'espèce chimique qui constitue le liquide en grammes par mole ($g.mol^{-1}$)
ρ : masse volumique de l'espèce qui constitue le liquide en $g.mL^{-1}$

Feuille d'exercices : ex 4.



Doc. 6. Une solution est obtenue par dissolution d'un soluté dans un solvant.

B - Concentration d'une espèce chimique en solution.

1 - Concentration en masse d'une espèce en solution

- Une espèce chimique dissoute dans un solvant se nomme un **soluté** (doc.6).

Ne pas confondre...

... la concentration en masse d'une solution et la masse volumique d'un liquide.
Bien que les deux grandeurs se calculent par l'expression $\frac{m}{V}$,
m représente la masse de soluté dans la concentration en masse alors que m représente la masse de tout le liquide dans la masse volumique.

- La concentration en masse C_m d'un soluté dans une solution s'obtient par la relation:

$$C_m = \frac{m_{soluté}}{V_{solution}}$$

C_m : concentration en masse en grammes par litre (g.L^{-1})
$m_{soluté}$: masse du soluté en grammes (g)
V: volume de la solution en litres (L)

2 - Concentration en quantité de matière d'une espèce en solution

- La concentration en quantité de matière **C** d'un soluté dans une solution représente la quantité de matière de ce soluté par litre de solution.

Elle se calcule à l'aide de la relation: $$C = \frac{n_{soluté}}{V_{solution}}$$

C: concentration en quantité de matière en moles par litre (mol.L^{-1})
$n_{soluté}$: quantité de matière du soluté en moles (mol)
V: volume de la solution en litres (L)

Feuille d'exercices : ex 5.

- La concentration en quantité de matière et la concentration en masse sont liées:

Éviter les erreurs...

Le terme « concentration en quantité de matière » noté C est parfois simplifié et remplacé par « concentration ». Cependant, on précise toujours **concentration en masse** pour désigner C_m.

C = $\frac{n_{soluté}}{V_{solution}}$ et $n_{soluté} = \frac{m_{soluté}}{M_{soluté}}$ → donc C = $\frac{\frac{m_{soluté}}{M_{soluté}}}{V_{solution}}$ →

C = $\frac{m_{soluté}}{M_{soluté} \times V_{solution}}$

→ $$C = \frac{C_m}{M_{soluté}}$$

C: concentration en quantité de matière en moles par litre (mol.L^{-1})
C_m : concentration en masse en grammes par litre (g.L^{-1})
M : masse molaire de l'espèce chimique en grammes par mole (g.mol^{-1})

Feuille d'exercices : ex 6. : question 1 (concentration molaire + concentration massique).
donnée : la formule du sulfate de cuivre est $CuSO_4$

C - Volume molaire d'un gaz parfait

1 - Définition du volume molaire d'un gaz parfait

- Un gaz est **parfait** si les molécules qui le composent sont considérées ponctuelles et s'il n'existe aucune interaction entre elles.
- Le **volume molaire** d'un gaz parfait représente le volume occupé par une mole de ce gaz, à une température et une pression données. Il se note **Vm** et son unité est le litre par mole ($L.mol^{-1}$) (doc. 7).

Le volume molaire **ne dépend pas** de la nature du gaz parfait mais dépend de la température et de la pression.

Un gaz est parfait s'il n'existe aucune interaction entre les molécules qui le composent (les molécules sont indépendantes les unes des autres). Un gaz est d'autant plus proche du modèle du gaz parfait à température ambiante que sa température d'ébullition est basse.
À 20 °C, le dihydrogène H_2 est considéré comme un gaz parfait car sa température d'ébullition est de –252,7 °C.
En revanche, le dichlore $C\ell_2$ n'est pas un gaz parfait à 20 °C car sa température d'ébullition n'est que de –34,5 °C.

Doc. 7. Le gaz parfait.

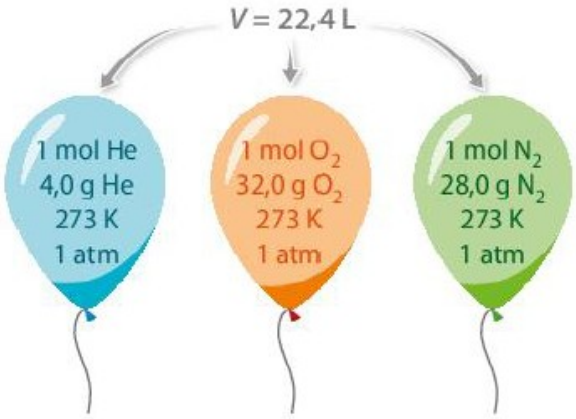
Ne pas confondre...

T et θ (thêtâ). T est la température absolue exprimée en kelvin (K) tandis que θ symbolise la température et s'exprime en degrés Celsius (°C), avec la relation : $T(K) = \theta(°C) + 273,15$.

Les conditions normales de température et de pression (CNTP) correspondent à:
- une température de O °C ou 273 K (Kelvin);
- une pression égale à 1atm (atmosphère) avec 1 atm= 1,013 bar= 1013 hPa = 1,013 x 10^5 Pa (pascal).

Ces conditions permettent aux scientifiques d'avoir des valeurs de référence pour comparer leurs résultats expérimentaux.
Une mole de gaz parfait occupe un volume égal à **22,4 L** dans les conditions normales de température et de pression, soit:

V_m = **22,4 L**.mol^{-1} à 0°C et 1 atm.



- Pour des manipulations réalisées au laboratoire, d'autres conditions sont définies. On utilise une autre valeur pour le volume molaire : sous une pression égale à 1 atm et à une température égale à 20 °C,V_m = **24,0** $L.mol^{-1}$.

2 - Quantité de matière d'un gaz

- La quantité de matière n_{gaz} d'un gaz se calcule à partir du volume V gaz de ce gaz et du volume molaire V_m grâce à la relation :

$$n_{gaz} = \frac{V_{gaz}}{V_m}$$

n: quantité de matière en moles (mol)
V_m : volume molaire en litres par mole ($L.mol^{-1}$)
V_{gaz}: volume occupé par le gaz en litres (L)

Feuille d'exercices : ex 7 et 8.

IV – Préparation d'une solution aqueuse de concentration donnée par dissolution d'un soluté (voir TP).

- Réaliser une solution par dissolution revient à mélanger un solvant (l'eau) et un soluté capable de s'y dissoudre.
- Pour préparer un volume de solution aqueuse $V_{solution}$ dont la concentration molaire en soluté $C_{soluté}$ est donnée :
→ il faut dissoudre une masse $m_{soluté} = n_{soluté} \times M_{soluté}$ de soluté.
→ étant donnée que $n_{soluté} = C_{soluté} \times V_{solution}$ alors,
→ pour préparer la solution aqueuse, il faut dissoudre une masse m de soluté qui se calcule par la relation :

$$\mathbf{m_{soluté} = C_{soluté} \times V_{solution} \times M_{soluté}}$$

Le préparation de la solution aqueuse selon le protocole de dissolution doit être réalisé dans une verrerie de précision : **la fiole jaugée**.

→ connaître le protocole de dissolution : voir la ***fiche pratique illustrant la technique expérimentale de la dissolution.***

Exercice : calculer la masse de pastille d'hydroxyde de sodium solide NaOH(s) à dissoudre afin de préparer une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium dont la concentration molaire en soluté apporté est $C_{naOH} = 4{,}00\ mol.L^{-1}$.